CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**
Symbol kwalifikacji: **INF.02**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut.

INF.02-02-24.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2024

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
   - swój numer PESEL*,
   - oznaczenie kwalifikacji,
   - numer zadania,
   - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*

Układ graficzny
© CKE 2023

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania oraz połączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź konfigurację urządzeń sieciowych i systemów operacyjnych zainstalowanych na dyskach twardych stacji roboczej i serwera oraz wykonaj diagnostykę stacji roboczej.
W systemie Linux wykorzystaj konto **administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx** (konto z prawem podniesienia uprawnień do **root** z hasłem **ZAQ!2wsx**).
W systemie Windows wykorzystaj konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx**

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:
   - wykonaj podłączenie kabla U/UTP do panelu krosowego według sekwencji T568B
   - zamontuj panel krosowy w stelażu lub szafie RACK
   - drugi koniec kabla U/UTP podłącz do gniazda naściennego z zamontowanym modułem Keystone według sekwencji T568B
   - zastosuj odpowiedni typ kabla
   - zmontuj kompletne gniazdo naścienne.

UWAGA: Po wykonaniu montażu okablowania zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera poprawność wykonanego połączenia panel krosowy – gniazdo naścienne.

2. Skonfiguruj ruter zgodnie z zaleceniami. Wykorzystaj do adresacji interfejsu LAN adresy IP powstałe w wyniku podziału sieci 192.168.1.0/24 na dwie równe podsieci:
   - adres IP dla interfejsu LAN: pierwszy dostępny adres z drugiej podsieci
   - adres IP interfejsu WAN: 20.20.20.20/24, brama domyślna: 20.20.20.21
   - serwer DNS dla interfejsu WAN: 9.9.8.8 oraz drugi serwer DNS: 8.8.9.9, jeśli jest wymagany
   - serwer DHCP wyłączony
   - włączona sieć bezprzewodowa z ustawionym:
     - SSID: wifi-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego
     - kluczem dostępu: **stanowisko-x**, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego
     - najsilniejszym dostępnym szyfrowaniem transmisji dla sieci bezprzewodowej
     - numerem kanału o wartości 7 (zawierający częstotliwość 2442 MHz).

Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze *RUTER* na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY.* Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw je zgodnie z wymogami urządzenia.

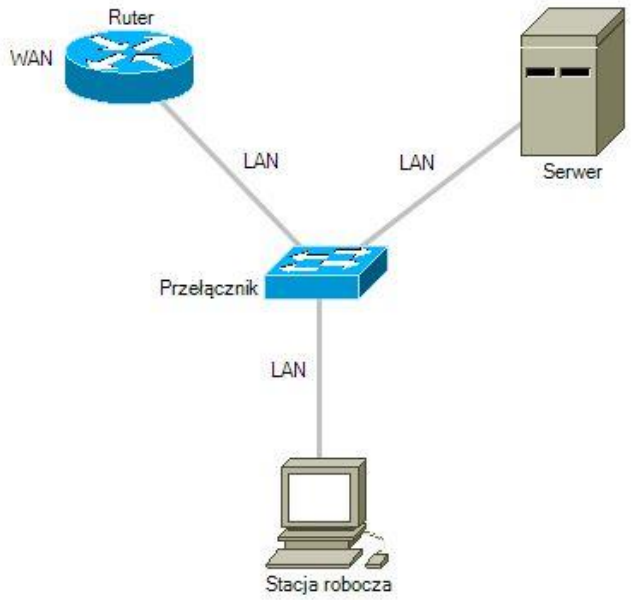
UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień rutera.

3. Skonfiguruj przełącznik zgodnie z zaleceniami. Wykorzystaj do adresacji interfejsów LAN adresy IP powstałe w wyniku podziału sieci 192.168.1.0/24 na dwie równe podsieci:
   - adres IP: ostatni dostępny adres z drugiej podsieci
   - brama domyślna: adres IP interfejsu LAN rutera, jeśli jest wymagana.

Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze *PRZEŁĄCZNIK* na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY.* Jeżeli przełącznik wymaga zmiany hasła, ustaw je zgodnie z wymogami urządzenia.

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełącznika.

4. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.



Schemat połączenia urządzeń

5. Przeprowadź na stacji roboczej diagnostykę komputera za pomocą dostępnych narzędzi w systemie operacyjnym Linux. Uzyskane wyniki testów, zapisz w postaci zrzutów ekranowych, w katalogu *Diagnostyka_systemu* na dysku USB oznaczonym nazwą *Egzamin-x*, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego. Uzyskane wyniki zapisz także w Tabeli 1. *Diagnostyka systemu operacyjnego oraz zasobów stacji roboczej* znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku braku możliwości identyfikacji wymaganych parametrów przez system należy zapisać *brak danych.*

6. Na stacji roboczej skonfiguruj system Linux. Wykorzystaj do adresacji interfejsów LAN adresy IP powstałe w wyniku podziału sieci 192.168.1.0/24 na dwie równe podsieci:
   - skonfiguruj interfejs przewodowy stacji roboczej
     - adres IP: dowolny dostępny adres z drugiej podsieci z wyłączeniem adresów nadanych dla rutera, przełącznika i serwera
     - brama domyślna: adres IP rutera
   - utwórz skrypt o nazwie *konfiguracja.sh* w katalogu domowym użytkownika **administrator** wykonujący następujące czynności:
     - tworzy grupę użytkowników o nazwie **informatycy**
     - przypisuje użytkownika **administrator** do grupy **informatycy**
     - zmienia identyfikator grupy **informatycy** na wartość 1111
   - uruchom skrypt sprawdzając poprawność jego działania
   - wykonaj archiwum zawierające plik *konfiguracja.sh* i zapisz go w katalogu domowym użytkownika **administrator**
   - ustaw wyłączanie ekranu po 60 minutach bezczynności
   - ustaw jako tło pulpitu plik kwiaty.jpg znajdujący się na nośniku opisanym DOKUMENTACJA/ PROGRAMY
   - wyświetl przypisaną stacji roboczej konfigurację IP

7. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows:
   - skonfiguruj interfejs sieciowy serwera podłączony do przełącznika
     - nazwa: LAN_serwer
     - adres IP: 192.168.1.253/25
     - brama domyślna: adres IP interfejsu LAN rutera
     - serwer DNS: localhost
   - promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę o nazwie *inf02.local* w nowym lesie
   - ustaw hasło konta **Administrator** dla trybu przywracania usług katalogowych na **ZAQ!2wsx**
   - w domenie *inf02.local* utwórz jednostkę organizacyjną o nazwie Egzamin, a w niej utwórz konto użytkownika z następującymi ustawieniami:
     - pełna nazwa: Jan Nowak
     - nazwa logowania: **zdajacy**
     - hasło: **Zd@j@cy1!**
   - za pomocą poleceń systemowych wykonaj test połączenia serwera z ruterem, przełącznikiem i stacją roboczą.

UWAGA: Po wykonaniu testów połączenia zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, stacją roboczą i przełącznikiem. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

8. Korzystając z Cennika usług komputerowych oraz wzoru kosztorysu przedstawionego w tabeli 2, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. W kosztorysie uwzględnij podatek VAT w wysokości 23%.
   - plik wykonany zgodnie z tabelą 2. zapisz pod nazwą *Kosztorys* na dysku USB oznaczonym nazwą *Egzamin-x*
   - obliczenia w kolumnie *Cena brutto (w zł)* powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny *Cena netto (w zł)* oraz *VAT (%)*
   - obliczenia w kolumnie *Wartość brutto (w zł)* powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny *Cena brutto (w zł)* oraz *Ilość*
   - sumowanie kolumny *Wartość brutto (w zł)* powinno odbywać się automatycznie
   - w przypadku, gdy wartość w kolumnie *VAT (%)* jest różna od 23% funkcja powinna wpisać w komórce *Weryfikacja* komunikat „Podaj prawidłowe dane”. Funkcję tę należy utworzyć wyłącznie dla pierwszej komórki z kolumny *VAT (%)*.

Cennik usług komputerowych

Lp.	Nazwa usługi	Wartość usługi netto (w zł)
1.	Konfiguracja systemu Windows/Linux	110
2.	Instalacja oprogramowania narzędziowego	95
3.	Konfiguracja oprogramowania narzędziowego	75
4.	Diagnostyka zasobów komputera	40
5.	Instalacja systemu Windows/Linux	230
6.	Montaż okablowania	40
7.	Montaż dysku	85
8.	Konfiguracja przełącznika	70
9.	Konfiguracja rutera	110

UWAGA: Po zakończeniu prac nie wylogowuj się oraz nie wyłączaj komputerów i urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:

- wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń,
- diagnostyka,
- skonfigurowane urządzenia sieciowe,
- skonfigurowany serwer,
- skonfigurowana stacja robocza,
- kosztorys

oraz

przebieg wykonania okablowania sieciowego.

UWAGA: Zawartość dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Tabela 1. Diagnostyka systemu operacyjnego oraz zasobów stacji roboczej

Liczba uśpionych procesów	
Oznaczenie lub nazwa napędu optycznego	
Architektura procesora	
Nazwa dowolnego urządzenia podłączonego do złącza PCI	
Rozmiar pamięci L3 cache	

Tabela 2. Wzór kosztorysu

Lp.	Nazwa usługi	Cena netto (w zł)	VAT (%)	Cena brutto (w zł)	Ilość	Wartość brutto (w zł)
					SUMA	
Weryfikacja						